

# Programación en Ciencia de Datos

Sonia Estévez Martín

Presentación



Máster  
Ciencia de Datos e Inteligencia de  
Negocios

Universidad Complutense de Madrid

Profesora

Sonia Estévez Martín

Despacho: 412 de la facultad de informática

Tutorías: solicitar escribiendo a [soesteve@ucm.es](mailto:soesteve@ucm.es)

web: <https://sites.google.com/ucm.es/prof-sonia-estvez-martn>

## Ficha docente

<https://estudiosestadisticos.ucm.es/estudios/2026-27/master-cienciadedatos-plan-610503>

Este curso, perteneciente al Master en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios de la Facultad de Estadística, está diseñado para proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias en programación aplicadas a la ciencia de datos. A través de una combinación de clases teóricas y prácticas, los estudiantes aprenderán a utilizar herramientas y bibliotecas de Python para la manipulación de datos, análisis estadístico, visualización, y técnicas introductorias de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. El curso incluye actividades prácticas que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en desarrollo de proyectos.

## Contenido

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción a la Programación en Python: | Estructuras de datos básicas<br>Control de flujo<br>Funciones y módulos                          |
| Manipulación de Datos:                    | Lectura y escritura de datos<br>Transformaciones y operaciones básicas<br>Visualización de Datos |
| Base de Datos con Python:                 | Conexión<br>Consultas                                                                            |
| Uso de Python en Ciencia de Datos:        | Casos de Uso.                                                                                    |

## Evaluación

Cada alumno/a tiene la posibilidad de aprobar la asignatura por evaluación continua, que consistirá en:

| Porcentajes    | Resumen de puntos                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90% de la nota | Exámenes teóricos: Evaluación de los conocimientos adquiridos mediante pruebas escritas.<br>Trabajos prácticos: Entrega de proyectos de programación y análisis de datos. |
| 10% de la nota | Participación en clase: Evaluación de la participación en discusiones y actividades en clase.<br>Pruebas gamificadas                                                      |

Aparte de ello, cualquier alumno/a tendrá derecho a una prueba final pudiendo resultar su calificación la nota final del curso.

La calificación final será el máximo entre:

- a) La calificación obtenida en la prueba final.
- b) La calificación obtenida mediante la evaluación continua.

## Herramienta de trabajo

### Jupyter Notebook

Como herramienta de trabajo usaremos Notebook de Jupyter ( [Julia](#), [Python](#) y [R](#), lenguajes de programación más usados de los soportados por Jupyter),

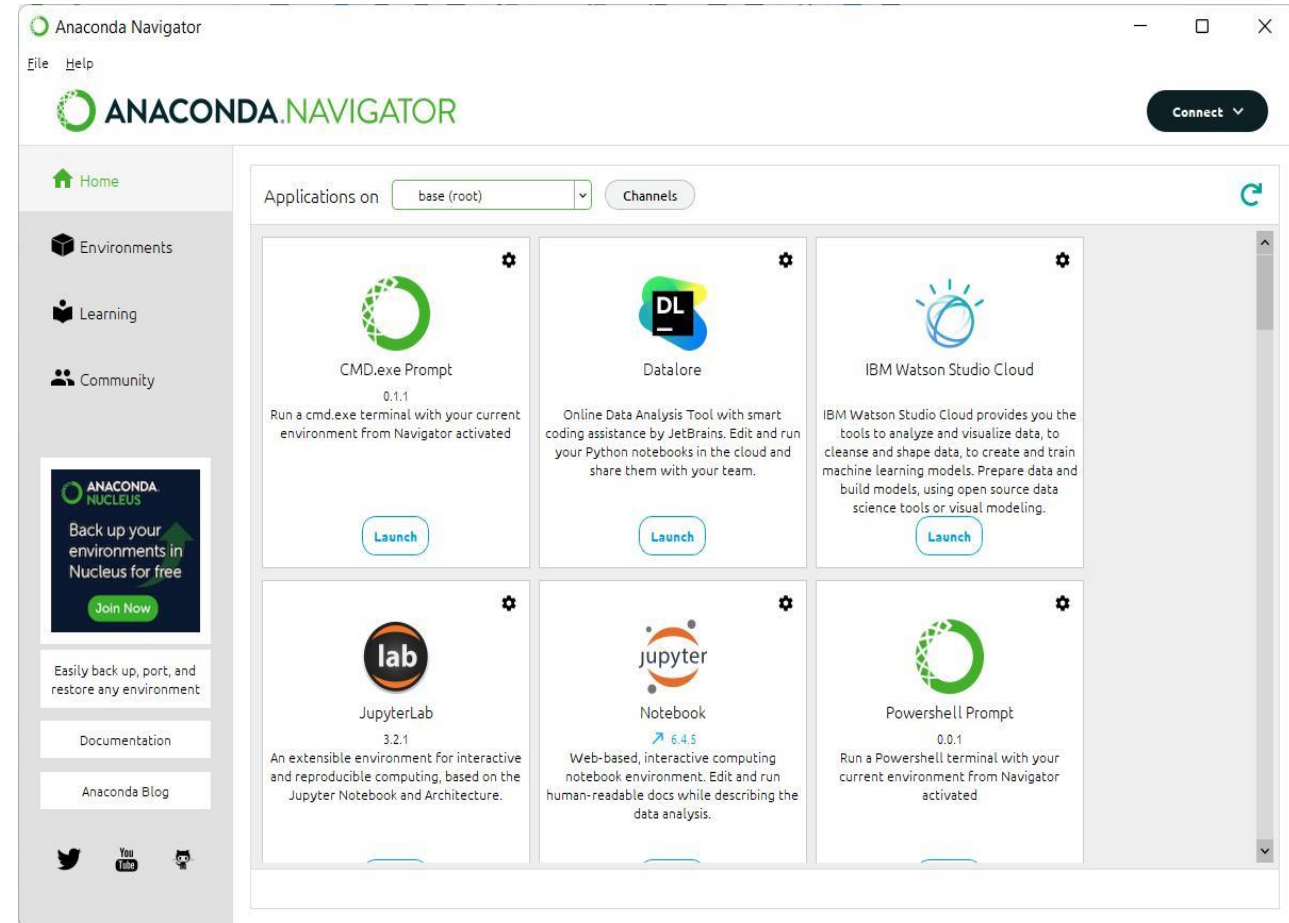
En el proyecto Jupyter tiene varios productos de computación interactiva:

- **Jupyter Notebook**, entorno interactivo para escribir y ejecutar código python, combinarlo con texto, fórmulas, imágenes y gráficos
- JupyterHub y
- JupyterLab

# Anaconda - Jupyter Notebook Instalación

- En lugar de instalar Python "a secas", **Anaconda** instala Python junto con cientos de bibliotecas, el gestor de paquetes conda y herramientas como Jupyter.
- Además tiene otras herramientas como RStudio, VSCode...

<https://www.anaconda.com/download>



# Fin de la presentación

---

